18 H · FENÊTRE DE TRAVAIL

Une question, quatre niveaux

Noria teste deux façons de traiter les tickets, A et B. Vous cherchez si le délai moyen diffère, de combien et avec quelle incertitude. Les données sont simulées : elles servent à apprendre, sans prouver un gain réel dans une entreprise.

> UN CADRE SOUPLE
>
> Les 18 heures sont une fenêtre d'apprentissage autonome accompagnée par un coach. Les pauses et les horaires réels sont annoncés localement. Aucun niveau ne doit être terminé à une heure commune ; les estimations de TP (90 / 120 / 120 / 150 minutes) sont indicatives et ne comprennent pas une garantie de réussite ni tout le temps de lecture, calcul et reprise.

- Les quatre TP constituent le cœur ; le soutien est plus détaillé si nécessaire, sans changer les preuves ou le barème. Les extensions servent à approfondir après les acquisitions.
- Toujours : mathématiques → petit calcul à la main → code R → interprétation. Les mini-exemples montrent un geste sur d'autres valeurs ; votre TP conserve votre raisonnement.
- Les seuils de passage ci-dessous orientent votre reprise. Ils ne constituent ni un examen chronométré ni une note automatique. Le parcours n'a pas encore été observé dans un pilote avec des apprenants.

AVANT LE TP01

Niveau 0 · ouvrir, enregistrer, relancer

Ouvrir 00_demarrer.pdf : installer et vérifier

Ouvrir 00_premiers_pas.pdf : votre premier fichier

Repère	Action ou preuve
Entrée	Un ordinateur autorisé et le ZIP réellement extrait ; aucun langage préalable.
Faire	Dans le PDF Premiers pas, suivre la création de premier_essai.R, son enregistrement, son exécution et sa relance.
Prêt à avancer	Retrouver le fichier enregistré et obtenir 8 avec le petit calcul 4 + 4 après fermeture puis réouverture de R, sans restaurer l'espace de travail.
Si cela bloque	Lire la première erreur, vérifier le dossier contenant course.Rproj et demander au coach ; garder la copie du message.

CHOISIR SES LECTURES

Ne lisez pas tout le cours avant de commencer. Au niveau suivant, consultez seulement les notions nommées ; revenez à une explication au moment où elle devient utile.

TP01 · ENTRÉE → CŒUR → PREUVE

Niveau 1 · Démarrer et décrire

Ouvrir 10_TP01_demarrer.pdf

Ouvrir labs/TP01_demarrer.R

Aides progressives : 07_aides_progressives.pdf

Repère	Votre prochaine action
Entrée	Savoir ouvrir le projet, écrire une ligne, enregistrer et relancer ; sinon reprendre 00_premiers_pas.pdf.
Lire au besoin	02_cours_visuel.pdf (p. 3–14) : vecteurs, moyenne, médiane et proportions ; mini_vecteurs.R.
À la main	Sur les durées du TP, compter positions et valeurs présentes, calculer somme, moyenne, médiane et deux fractions avec leurs dénominateurs.
Cœur de travail	Traduire les calculs dans les objets demandés, exporter le résumé et expliquer les NA ; ne pas remplacer une expression par le nombre attendu.
Prêt à avancer	Script + results/TP01_resume.csv ; calcul manuel concordant, deux dénominateurs expliqués, unité minutes et relance sans objets anciens.
Reprise	Si l'indexation bloque, reprendre le vecteur de trois nombres du mémo et vérifier un seul masque.
Approfondir, facultatif	Deux séries de même moyenne ont-elles le même étalement ? Construire un contre-exemple.

TP02 · ENTRÉE → CŒUR → PREUVE

Niveau 2 · Préparer et auditer

Ouvrir 11_TP02_preparer.pdf

Ouvrir labs/TP02_preparer.R

Aides progressives : 07_aides_progressives.pdf

Repère	Votre prochaine action
Entrée	TP01 relançable ; savoir distinguer une valeur manquante de zéro et sélectionner des valeurs.
Lire au besoin	02_cours_visuel.pdf (p. 15–26) : import, types, audit, dispersion, quartiles et graphiques ; mini_nettoyage.R et mini_structures.R.
À la main	Écrire les règles avant les exclusions ; sur une petite série, calculer médiane et dispersion, dessiner ce qu'un graphique doit montrer.
Cœur de travail	Conserver raw intact, tracer chaque règle, décrire les durées par A/B, produire CSV et graphiques. Le petit pont matrice/apply et condition/boucle/fonction se lit dans les exemples, sans projet supplémentaire. Repérer aussi liste et array dans les sections nommées du cours ; cette reconnaissance non notée ne constitue pas un blocage supplémentaire au passage TP02.
Prêt à avancer	Audit de 241 lignes brutes à 236 tickets retenus (117 A, 119 B), 12 satisfactions manquantes conservées ; exports et graphes ouverts, une exclusion et une conservation justifiées.
Reprise	Comparer le nombre avant/après chaque règle ; isoler la première étape divergente et vérifier le masque sur quelques lignes.
Approfondir, facultatif	Tester un cas limite légitime et expliquer pourquoi la règle le conserve.

TP03 · ENTRÉE → CŒUR → PREUVE

Niveau 3 · Comparer avec incertitude

Ouvrir 12_TP03_comparer.pdf

Ouvrir labs/TP03_comparer.R

Aides progressives : 07_aides_progressives.pdf

Repère	Votre prochaine action
Entrée	TP02 audité ; savoir lire les effectifs A/B et distinguer dispersion et moyenne. Une reprise de données peut débloquer l'inférence sans valider le nettoyage.
Lire au besoin	02_cours_visuel.pdf (p. 27–35) : B−A, erreur standard, Welch, intervalle de confiance et objet test ; mini_welch.R.
À la main	Écrire B−A et minutes, calculer le contraste du mini-exemple puis prédire le signe ; expliquer ce qu'est une estimation de moyenne.
Cœur de travail	Extraire estimation, IC et p d'un objet Welch orienté x=B, y=A ; tracer et interpréter.
Prêt à avancer	Script + results/TP03_comparaison.csv + results/TP03_resultats.pdf ; signe B−A, unité, IC et limites expliqués ; relance indépendante.
Reprise	Si TP02 reste bloqué, suivre la reprise explicitement prévue dans l'énoncé et inscrire « données de reprise » ; revenir au TP02 avant de revendiquer son acquisition.
Approfondir, facultatif	Prévoir comment effectif ou dispersion modifie l'incertitude ; ne pas confondre IC et dispersion des tickets.

TP04 · ENTRÉE → CŒUR → PREUVE

Niveau 4 · Relier source et décision

Ouvrir 13_TP04_projet.pdf

Ouvrir labs/TP04_projet.R

Aides progressives : 07_aides_progressives.pdf

Repère	Votre prochaine action
Entrée	Savoir auditer le brut et interpréter B−A avec IC ; TP02/03 encore fragiles : reprendre leurs preuves avant de poursuivre.
Lire au besoin	02_cours_visuel.pdf (p. 33–36) : décision et limites ; mini_note_pdf.R ; trame de l'énoncé.
À la main	Écrire question, hypothèses, règles et seuil pédagogique fictif de 5 minutes avant de lire le résultat.
Cœur de travail	Repartir de data/noria_dirty.csv en session neuve, écrire les fonctions du projet, auditer, décrire, comparer et rédiger une page.
Prêt à avancer	Quatre scripts conservés ; exports TP04, graphiques, recommandation PDF d'une page et results/TP04_sessionInfo.txt ; chaîne complète du brut à la décision relancée.
Reprise	S'arrêter à la première fonction qui échoue ; vérifier entrée, sortie et audit. Une donnée propre fournie ne prouve pas le nettoyage du projet.
Approfondir, facultatif	Examiner une objection à la décision ou faire le transfert facultatif vers des données réelles.

LE RYTHME N'EST PAS UN CRITÈRE

Arrêter, reprendre et garder ses preuves

Travail	Barème du cœur
TP01 : calculs et interprétation	15 / 100
TP02 : audit, dispersion et graphes	25 / 100
TP03 : B–A, IC, hypothèses et interprétation	30 / 100
TP04 : relance, décision, défense et limites	30 / 100

- Confort : travaillez une question à la fois, avec le mémo et le mini-exemple ouverts ; faites le cœur demandé. Plus à l'aise : un contre-exemple ou une vérification indépendante, puis les extensions facultatives. Aucun raccourci ne supprime une preuve du cœur.
- Après cinq minutes sans progrès : arrêtez les essais au hasard, conservez la première erreur et demandez au coach. Il cherche avec vous le prochain pas ; il peut proposer un petit exercice ou un exemple sans terminer votre TP.
- À chaque pause : enregistrer le script, noter dernier objet correct / premier obstacle / prochaine action. À la reprise, relancer depuis le début au lieu de compter sur les objets de la veille.
- À la fin de la fenêtre : conserver les acquis réels, indiquer les niveaux encore incomplets et convenir du rattrapage. Le présent support ne fixe pas de date de remise institutionnelle.
- Le portfolio et une démonstration entre pairs sont facultatifs comme moment de partage ; les quatre scripts et les livrables du cœur restent les preuves à conserver. La défense peut être écrite dans la note ; aucun pair ou oral collectif n'est requis pour avancer.
- Un contrôle réussi ne juge ni la pertinence d'une recommandation ni la justesse de vos phrases. Relisez-les avec les critères et sollicitez un retour formatif du coach si utile.

EXTENSIONS

Matrices approfondies, régression ajustée, bootstrap et MapReduce sont facultatifs, sans points supplémentaires dans le barème cœur. RHadoop n'est pas mis en œuvre comme atelier pratique.